Έγγραφο απαιτήσεων λογισμικού (SRS)

NTUAFLIX

1. Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή: σκοπός του λογισμικού

Το ntuaflix είναι μια εφαρμογή λογισμικού με βασικό σκοπό την παροχή ενός απλού και πρακτικού συστήματος περιήγησης στα μεταδεδομένα ταινιών του κινηματογράφου και τηλεπτικών σειρών.

Τα δεδομένα του ntuaflix είναι ένα υποσύνολο των δεδομένων που διαθέτει ελεύθερα το imdb.com και καλύπτουν ένα χρονικό πλαίσιο περισσότερων από 50 ετών. Οι πληροφορίες που περιέχουν αφορούν την ταυτότητα της εκάστοτε ταινίας/σειράς, τους συντελεστές της, καθώς και κάποια στατιστικά δεδομένα αξιολογήσεων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ntuaflix βασίζονται στην επεξεργασία τους.

Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να βιώσει μια πλήρη εμπειρία πλοήγησης στα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει κάποια ταινία/σειρά, με βάση κριτήρια όπως τον τίτλο, ή την κατηγοριοποίηση σε θεματικά είδη και να δει τα δεδομένα της, οργανωμένα από το ntuaflix. Σε κάθε ταινία/σειρά αντιστοιχεί μια σελίδα με στοιχεία κειμενικής περιγραφής, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύεται από κάποια εικόνα. Ανάλογα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να δει λεπτομέρειες και για τους συντελεστές των εκάστοτε τίτλων.

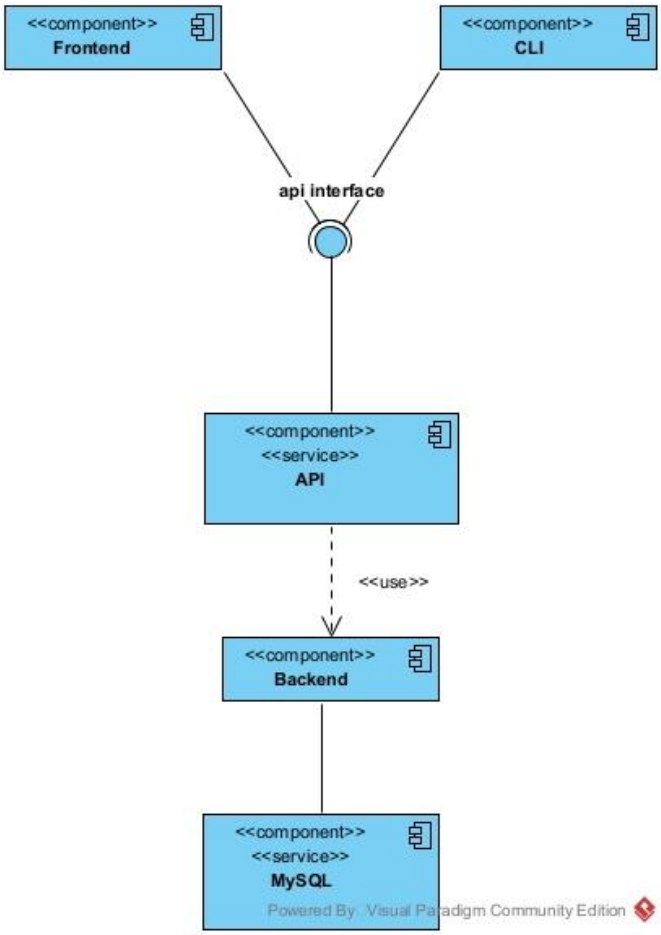
Στόχος είναι μέσω πρακτικών και διαισθητικά φιλικών διεπαφών να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αναζήτηση και παρουσίαση, χωρίς τον βομβαρδισμό του χρήστη με περιττά μεταδεδομένα. Ακριβώς αυτή η απλότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα του ntuaflix.

1.2 Διεπαφές (interfaces)

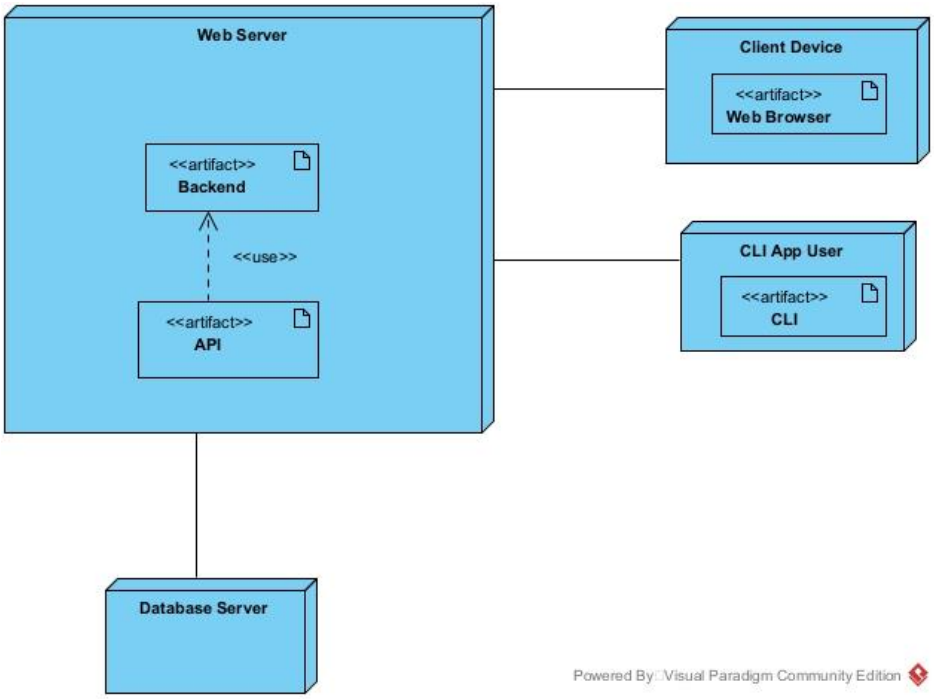
1.2.1 Διεπαφές με εξωτερικά συστήματα

Εγκαθίστανται συνδέσεις με έναν MySQL server και με έναν Web Server που στο πλαίσιο της εργασίας φιλοξενούνται στο Localhost. Η επικοινωνία γίνεται γενικά με πρωτόκολλα της σουίτας TCP/IP.

Διάγραμμα UML component:



Διάγραμμα UML Deployment:



1.2.2 Διεπαφές με το χρήστη

Παρέχεται μια CLI εφαρμογή και μια Frontend εφαρμογή.

Frontend Εφαρμογή: Η γραφική διεπαφή επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται στην ιστοσελίδα και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες αναζήτησης και παρουσίασης δεδομένων του ntuaflix.

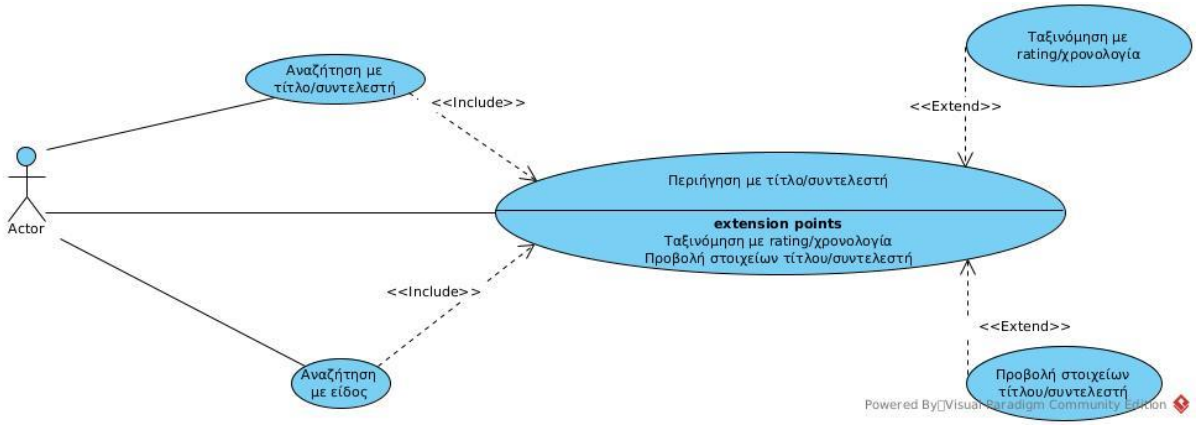
CLI Εφαρμογή: Μέσω της εφαρμογής γραμμής εντολών, ο χρήστης μπορεί να εκτελεί κλήσεις στο REST API που υποστηρίζεται από την εφαρμογή. Οι παρεχόμενες λειτουργικότητες είναι αντίστοιχες με όλες τις βασικές υπηρεσίες της εφαρμογής Frontend. Το REST API θα είναι διαθέσιμο στο base URL https://localhost:9876/ntuaflix_api για όλες τις εργασίες. Μέσω του endpoint /admin θα μπορούν να γίνουν εισαγωγές δεδομένων και πιθανοί έλεγχοι στη βάση, από οποιοδήποτε χρήστη.

2. Προδιαγραφές απαιτήσεων λογισμικού

2.1 Περιπτώσεις χρήσης

Η εφαρμογή εστιάζει στην ικανοποίηση των λειτουργικοτήτων τριών βασικών περιπτώσεων χρήσης: την αναζήτησης ταινιών/συντελεστών με βάση τον τίτλο/όνομα, της αναζήτησης ταινιών κατά είδος και της περιήγησης στα δεδομένα.

Ακολουθεί το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης:



2.1.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΤΛΟ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

2.1.1.1 Χρήστες (ρόλοι) που εμπλέκονται

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να αναζητήσει κάποια ταινία ή σειρά με βάση τον τίτλο της εμπλέκεται στην συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, ή κάποιον συντελεστή, με βάση το όνομά του.

2.1.1.2 Προϋποθέσεις εκτέλεσης

Για την επιτυχή εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης αρκεί η εγκατάσταση σύνδεσης με τον web server για την περίπτωση της frontend εφαρμογής, δηλαδή σύνδεση στο Internet, και μόνο για την περίπτωση που ο web server φιλοξενείται σε κάποιο remote server.

2.1.1.3 Περιβάλλον εκτέλεσης

Η περίπτωση χρήσης μπορεί να εκτελεστεί στην διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (Frontend Εφαρμογή) και στην CLI Εφαρμογή.

2.1.1.4 Δεδομένα εισόδου

Ο χρήστης πληκτρολογεί μια συμβολοσειρά που θεωρεί ότι είναι μέρος των τίτλων που αναζητά, ή του ονόματος του συντελεστή.

2.1.1.5 Αλληλουχία ενεργειών - επιθυμητή συμπεριφορά

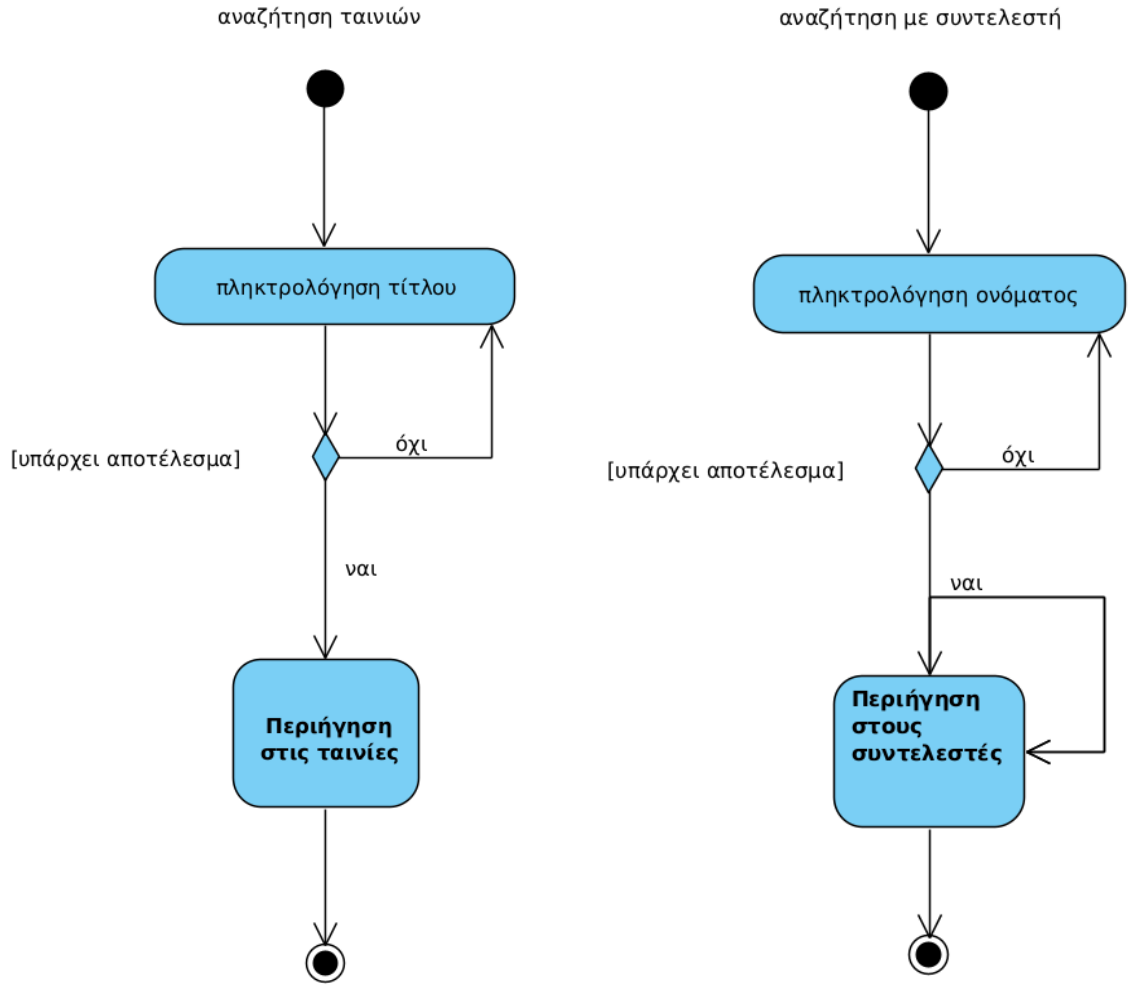
Παρουσιάζεται η αλληλουχία ενεργειών που απαιτείται για την εκτέλεση του σεναρίου που περιγράφεται από την περίπτωση χρήσης στην περίπτωση της Frontend Εφαρμογής, για την υποπερίπτωση αναζήτησης κατά τίτλο:

1. Ο χρήστης επιλέγει το κατάλληλο κριτήριο αναζήτησης και κάνει κλικ στην μπάρα αναζήτησης.
2. Πληκτρολογεί τον τίτλο με βάση τον οποίο θέλει να εκτελέσει την αναζήτηση (έχοντας επιλέξει Κριτήριο Αναζήτησης: Τίτλο).
3. Έπειτα πατάει Enter ή κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί αναζήτησης.

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω, η περίπτωση χρήσης Αναζήτησης κατά τίτλο ολοκληρώνεται και ο χρήστης περνά στην εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης Περιήγησης, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

Η περίπτωση αναζήτησης συντελεστή είναι εντελώς ανάλογη: ο χρήστης επιλέγει Κριτήριο Αναζήτησης: Συντελεστή και ακολουθεί την ίδια διαδικασία, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος του προς αναζήτηση συντελεστή.

Ακολουθεί το διάγραμμα δραστηριοτήτων της περίπτωσης χρήσης αναζήτησης κατά τίτλο (1) και της περίπτωσης χρήσης αναζήτησης κατά συντελεστή (2). Για το διάγραμμα αλληλουχίας της Περίπτωσης Χρήσης 1 παραπέμπουμε στο κοινό διάγραμμα αλληλουχίας που παρουσιάζεται στην ενότητα 3.1.3.5 .



2.1.1.6 Δεδομένα εξόδου

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης, ο χρήστης βλέπει ένα σύνολο από εγγραφές (ταινίες/συντελεστές) που ταίριαξαν με την αναζήτησή του και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτές όπως ορίζει η Περίπτωση Χρήσης 3.

2.1.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

2.1.2.1 Χρήστες (ρόλοι) που εμπλέκονται

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να αναζητήσει κάποια ταινία ή σειρά με βάση το είδος της εμπλέκεται στην συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης.

2.1.2.2 Προϋποθέσεις εκτέλεσης

Για την επιτυχή εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης αρκεί η εγκατάσταση σύνδεσης με τον web server για την περίπτωση της frontend εφαρμογής, δηλαδή σύνδεση στο Internet, και μόνο για την περίπτωση που ο web server φιλοξενείται σε κάποιο remote server.

2.1.2.3 Περιβάλλον εκτέλεσης

Η περίπτωση χρήσης μπορεί να εκτελεστεί στην διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (Frontend Εφαρμογή) και στην CLI Εφαρμογή.

2.1.2.4 Δεδομένα εισόδου

Ο χρήστης επιλέγει το είδος (genre) που επιθυμεί από μία δεδομένη λίστα-μενού. Αν το επιθυμεί, μπορεί να περιορίσει περεταίρω την αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα κριτήρια ελάχιστης αξιολόγησης και χρονικού παραθύρου στο οποίο κυκλοφόρησαν οι ταινίες/σειρές ενδιαφέροντος.

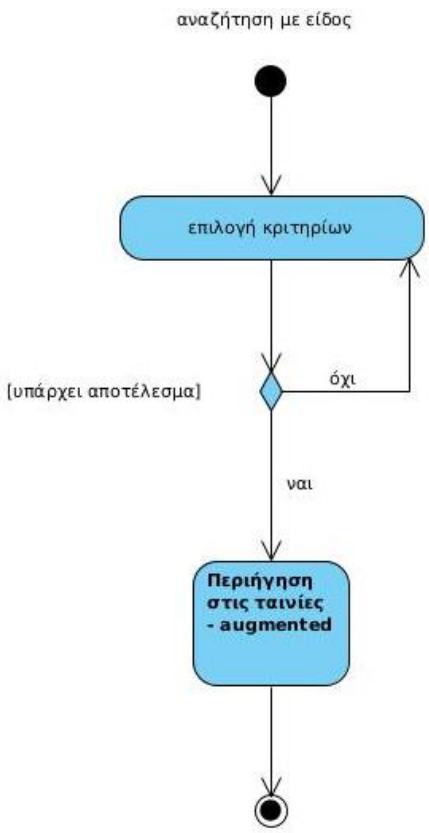
2.1.2.5 Αλληλουχία ενεργειών - επιθυμητή συμπεριφορά

Παρουσιάζεται η αλληλουχία ενεργειών που απαιτείται για την εκτέλεση του σεναρίου που περιγράφεται από την περίπτωση χρήσης στην περίπτωση της Frontend Εφαρμογής:

1. Ο χρήστης επιλέγει από την λίστα-μενού το είδος στο οποίο επιθυμεί να κατηγοριοποιούνται οι ταινίες/σειρές που αναζητά (με αυτόν τον τρόπο επιλέγει Κριτήριο Αναζήτησης: Είδος).
2. Προαιρετικά, μπορεί να προσδιορίσει την ελάχιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θέλει να δει καθώς και το χρονικό παράθυρο πρώτης κυκλοφορίας: μπορεί να επιλέξει πριν ή/και μετά από ποια έτη πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει πρώτη φορά οι ταινίες/σειρές που αναζητά.
3. Αφού επιλέξει όλα τα κριτήρια που επιθυμεί εκτελεί την αναζήτηση.

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω, η περίπτωση χρήσης Αναζήτησης κατά είδος ολοκληρώνεται και ο χρήστης περνά στην εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης Περιήγησης.

Ακολουθεί το διάγραμμα δραστηριοτήτων της περίπτωσης χρήσης Αναζήτησης κατά είδος.



2.1.2.6 Δεδομένα εξόδου

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης, ο χρήστης βλέπει ένα σύνολο από εγγραφές (ταινίες/σειρές) που ταίριαξαν με την αναζήτησή του και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτές όπως ορίζει η Περίπτωση Χρήσης 3.

2.1.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 3: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

2.1.3.1 Χρήστες (ρόλοι) που εμπλέκονται

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει την Web Εφαρμογή εμπίπτει στην εκτέλεση του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης Περιήγησης.

2.1.3.2 Προϋποθέσεις εκτέλεσης

Για την επιτυχή εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης αρκεί η εγκατάσταση σύνδεσης με τον web server για την περίπτωση της frontend εφαρμογής, δηλαδή σύνδεση στο Internet, και μόνο για την περίπτωση που ο web server φιλοξενείται σε κάποιο remote server.

2.1.3.3 Περιβάλλον εκτέλεσης

Η περίπτωση χρήσης μπορεί να εκτελεστεί στην διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (Frontend Εφαρμογή).

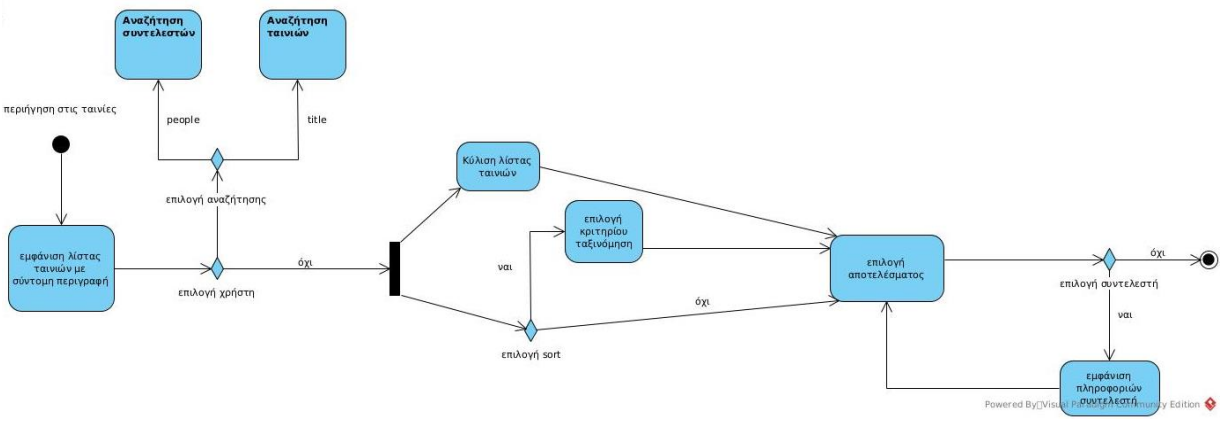
2.1.3.4 Δεδομένα εισόδου

Δεν υπάρχουν απαραίτητα. Ο χρήστης μπορεί εάν το επιθυμεί να επιλέξει κάποια ταξινόμηση για το σύνολο αποτελεσμάτων που του παρουσιάζει η εφαρμογή.

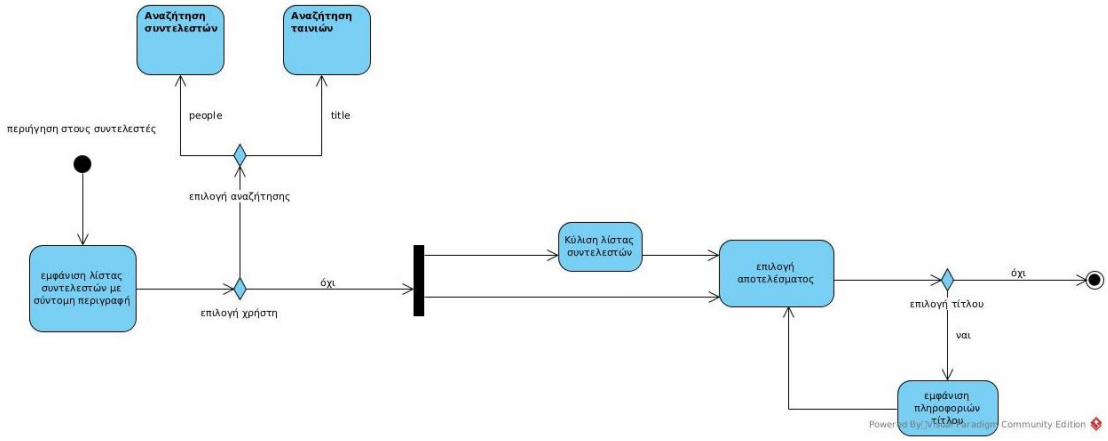
2.1.3.5 Αλληλουχία ενεργειών - επιθυμητή συμπεριφορά

Ακολουθούν τα UML διαγράμματα της περίπτωσης χρήσης περιήγηση. Ανάλογα από το είδος αναζήτησης που ο χρήστης εκτέλεσε για να βρεθεί στην περιήγηση έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις.

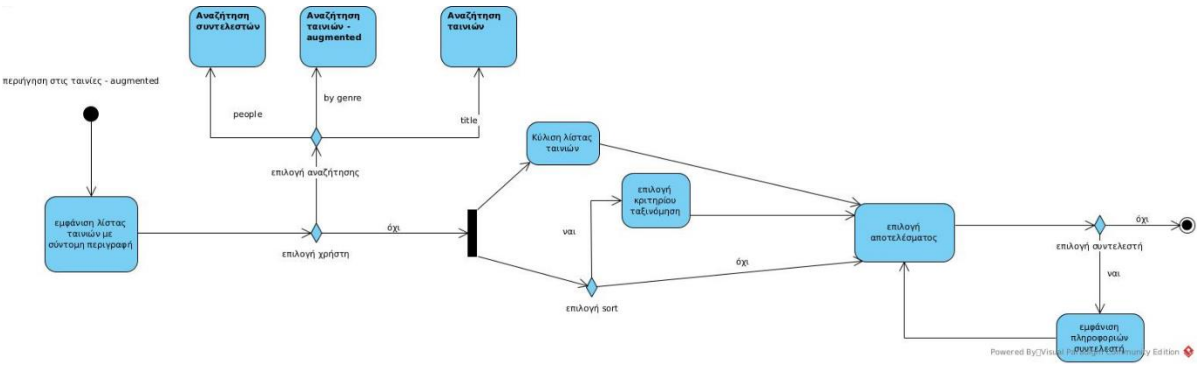
1. Περιήγηση μετά από αναζήτηση με τίτλο.



2. Περιήγηση μετά από αναζήτηση με συντελεστή.



3. Περιήγηση μετά από αναζήτηση με είδος.



Σύντομη περιγραφή του σεναρίου της περίπτωσης χρήσης:

1. Ο χρήστης βλέπει μία «λίστα» από ταινίες ή συντελεστές με σύντομες περιγραφές ως αποτέλεσμα κάποιας αναζήτησης στην οποία μπορεί να περιηγηθεί με scroll.

Στην περίπτωση περιήγησης σε ταινίες:

2. (Προαιρετικά) Μπορεί να αλλάξει το κριτήριο ταξινόμησης, επιλέγοντας ανάμεσα στα παρεχόμενα κριτήρια, ώστε να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης των ταινιών.
3. Επιλέγει κάποιο αποτέλεσμα.
4. Μεταφέρεται στη σελίδα της ταινίας/σειράς, στην οποία μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για αυτή, ανάμεσά τους και τους βασικούς συντελεστές της.
5. Επιλέγει κάποιον συντελεστή.
6. Μεταφέρεται στην σελίδα του συντελεστή, από την οποία μπορεί να επιλέξει κάποια άλλη ταινία/σειρά στην οποία αυτός έχει συνεισφέρει και να επιστρέψει στο 4.

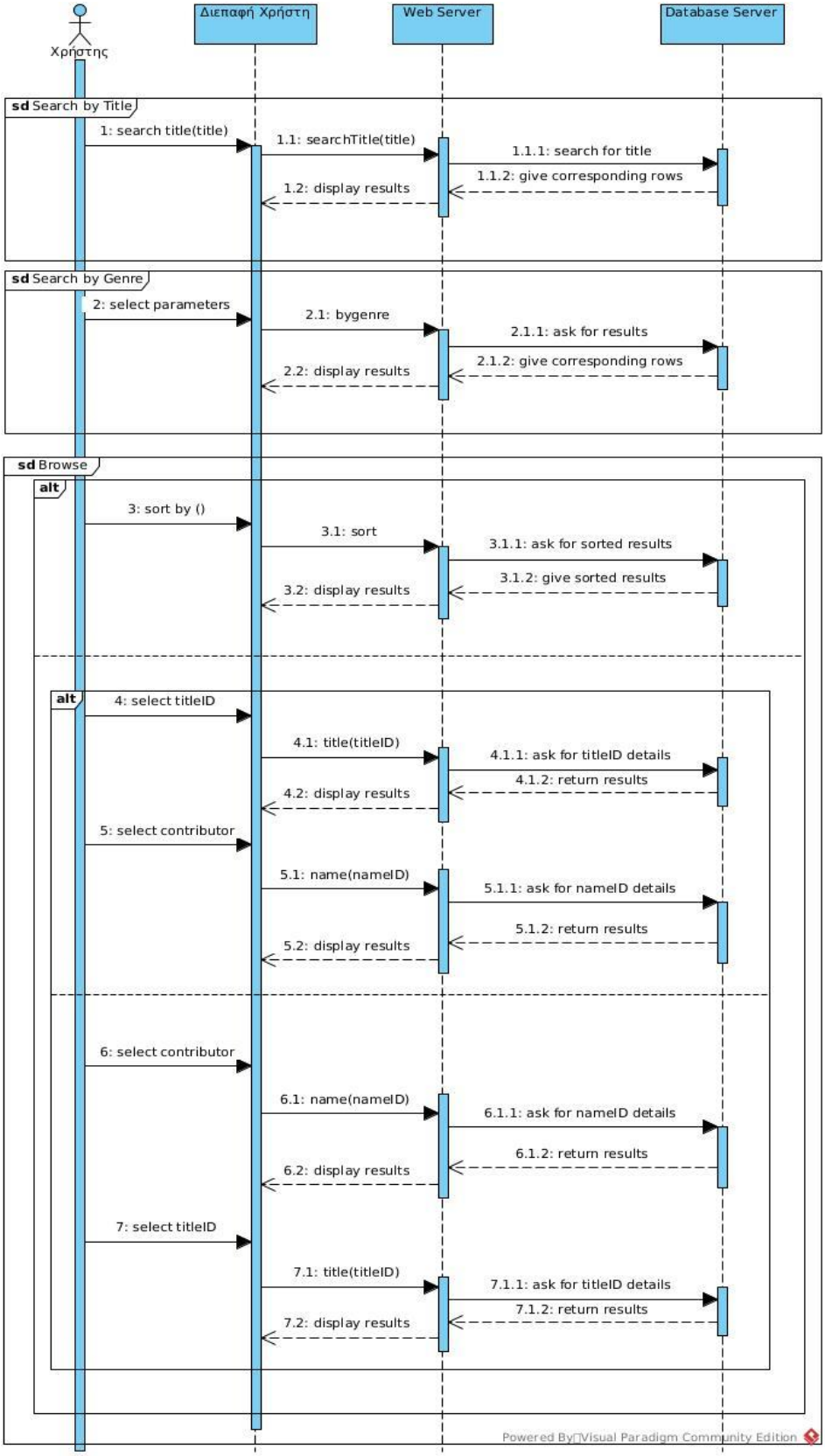
Στην περίπτωση περιήγησης σε συντελεστές:

2. Επιλέγει κάποιο αποτέλεσμα.
3. Μεταφέρεται στη σελίδα του συντελεστή, στην οποία μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για αυτόν, ανάμεσά τους και ταινίες που έχει συμμετάσχει.
4. Επιλέγει κάποια ταινία.
5. Μεταφέρεται στην σελίδα της ταινίας, από την οποία μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλο συντελεστή και να επιστρέψει στο 4.

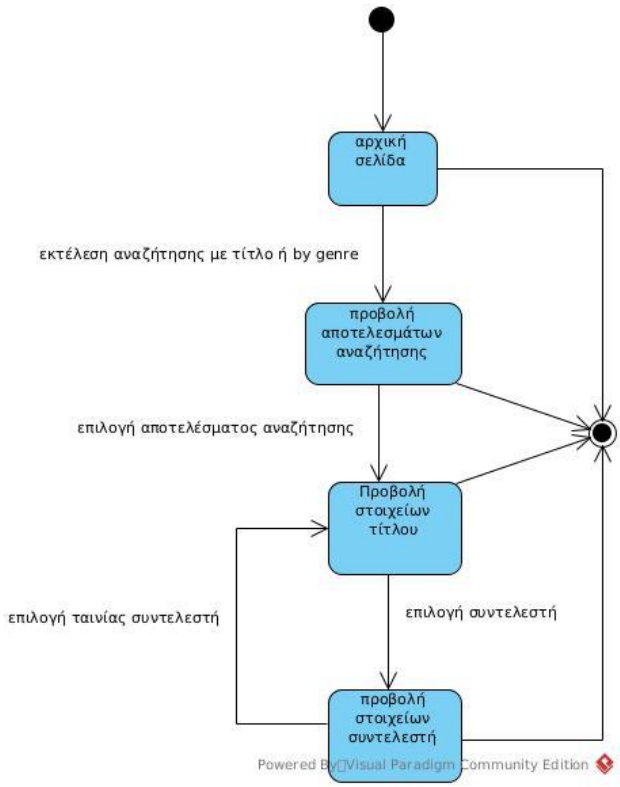
Σε καθένα από τα παραπάνω βήματα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να σταματήσει την περιήγησή του ή να εκτελέσει κάποια αναζήτηση (σε περίπτωση που βρίσκεται στην περιήγηση ενώ έχει πραγματοποιήσει αναζήτηση με είδος μπορεί να επαναλάβει τέτοιου είδους αναζήτηση αλλιώς όχι).

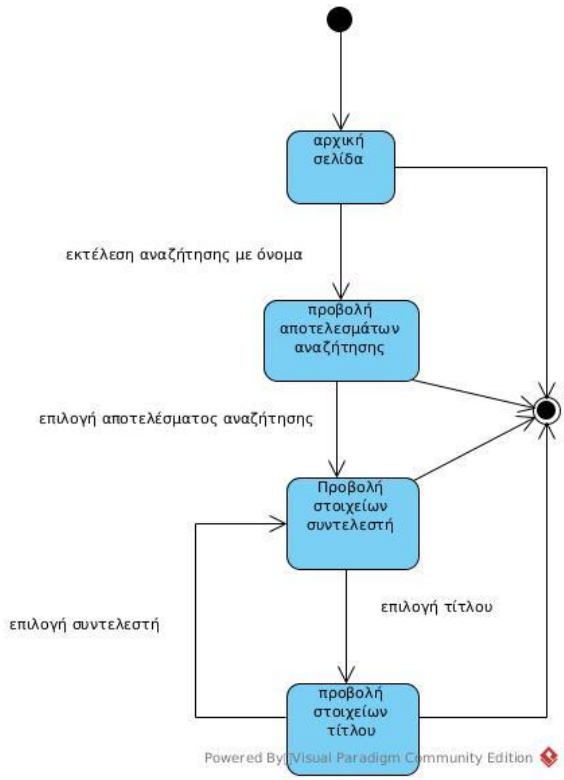
Η περίπτωση χρήσης 3 συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση των λειτουργικοτήτων των περιπτώσεων χρήσης 1 και 2 στην Frontend Εφαρμογή. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε να αναπαραστήσουμε βασικά σημεία της αλληλουχίας ενεργειών των περιπτώσεων χρήσης σε κοινά διαγράμματα.

Ακολουθεί το συγκεντρωτικό UML διάγραμμα αλληλουχίας για όλες τις περιπτώσεις χρήσης:


Χρήστης
Διεπαφή Χρήστη
Web Server
Database Server
sd Search by Title
1: search title(title)
1.1: searchTitle(title)
1.1.1: search for title
1.1.2: give corresponding rows
1.2: display results
sd Search by Genre
2: select parameters
2.1: bygenre
2.1.1: ask for results
2.1.2: give corresponding rows
2.2: display results
sd Browse
alt
3: sort by ()
3.1: sort
3.1.1: ask for sorted results
3.1.2: give sorted results
3.2: display results
alt
4: select titleID
4.1: title(titleID)
4.1.1: ask for titleID details
4.1.2: return results
4.2: display results
5: select contributor
5.1: name(nameID)
5.1.1: ask for nameID details
5.1.2: return results
5.2: display results
6: select contributor
6.1: name(nameID)
6.1.1: ask for nameID details
6.1.2: return results
6.2: display results
7: select titleID
7.1: title(titleID)
7.1.1: ask for titleID details
7.1.2: return results
7.2: display results
Powered By Visual Paradigm Community Edition

Συμπληρώνουμε την ανάλυση με δύο UML διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων, ένα που αφορά τίτλους και ένα συντελεστές:





2.2 Απαιτήσεις επιδόσεων

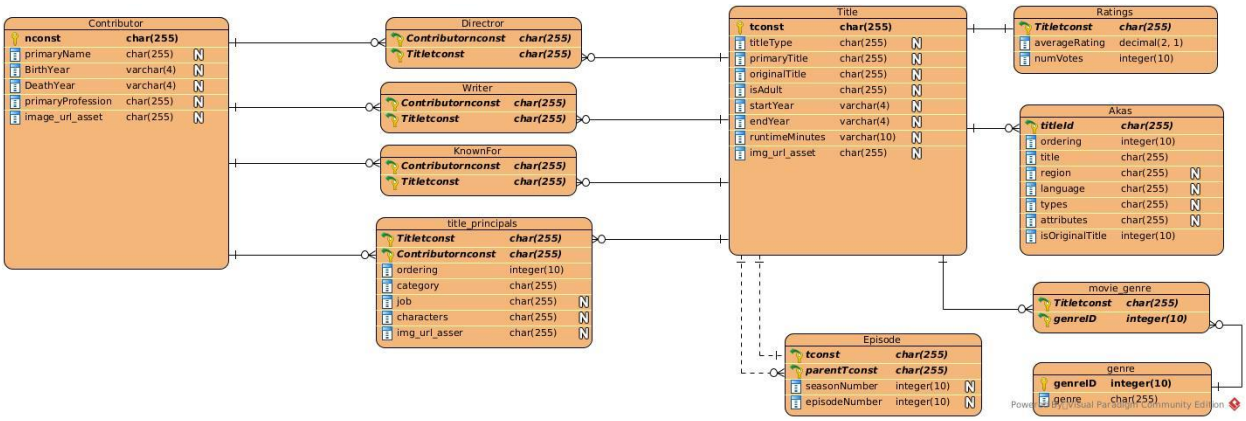
Οι στόχοι μας για τις επιδόσεις της εφαρμογής είναι οι παρακάτω:

- Χρόνος απόκρισης αναζήτησης: Εμφάνιση απαντήσεων εντός 1.5 δευτερολέπτων για το 95% των ερωτημάτων των χρηστών.
- Χρόνος φόρτωσης σελίδας περιήγησης: 2 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες δικτύου.
- Ταυτόχρονος χειρισμός χρηστών: Υποστήριξη τουλάχιστον 50 ταυτόχρονων χρηστών χωρίς σημαντική υποβάθμιση των επιδόσεων.
- Απόδοση ερωτημάτων αναζήτησης: Διαχείριση τουλάχιστον 20 ερωτημάτων αναζήτησης ανά λεπτό.

2.3 Απαιτήσεις οργάνωσης δεδομένων

2.3.1 Απαιτήσεις και περιορισμοί πρόσβασης σε δεδομένα

Κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που διατίθενται από την εφαρμογή. Υλοποιούμε το παρακάτω entity-relationship diagram.



2.5 Λοιπές απαιτήσεις

2.5.1 Απαιτήσεις διαθεσιμότητας λογισμικού

Το λογισμικό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες κάθε στιγμή.

2.5.2 Απαιτήσεις ασφάλειας

Η Frontend Web Εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο HTTPS για όλες τις διεπαφές, μέσω self-signed certificate.